

LIARD Alexandre
NEISS Adel

PulseX

[Github](#)





Qu'est ce que PulseX

PulseX est un projet qui consiste en la réalisation d'un système de type radar permettant de détecter des obstacles à distance à l'aide de capteurs ultrasoniques. Le système collecte des données, les traite, puis peut les exploiter pour des applications comme la détection d'objets ou la cartographie simple de l'environnement.

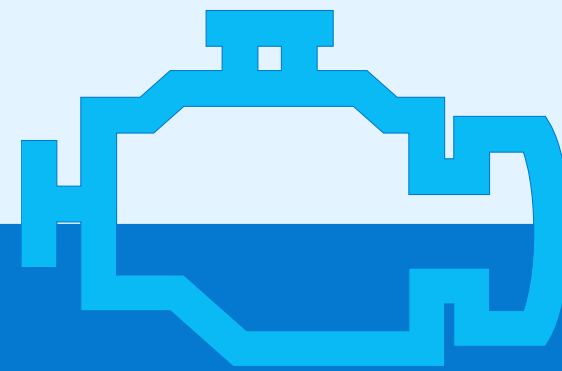
Nos Objectifs:

- Mesurer des distances avec précision
- Traiter et exploiter les données de détection
- Mettre en œuvre une communication sans fil (si applicable)
- Comprendre l'intégration matériel + logiciel

Materiels utilisé



Une Carte UCA

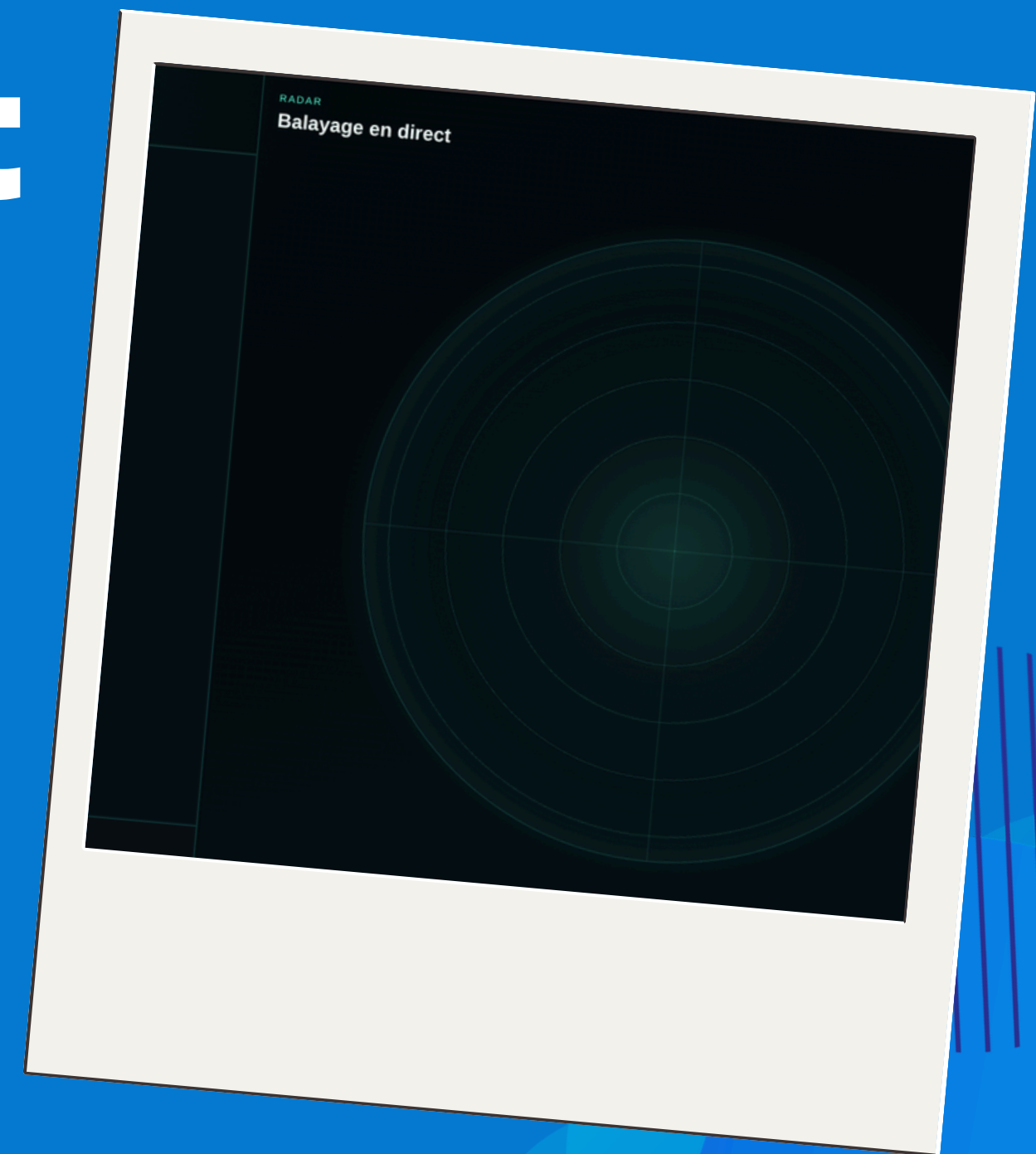


Un Servo Moteur



Deux Capteurs
Ultrasons

Notre Projet en Image

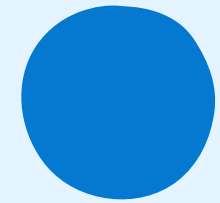


Le Fonctionnement de PulseX en étape

- Le capteur ultrasonique émet une onde sonore
- L'onde est réfléchiée par un obstacle
- Le capteur mesure le temps de retour
- La distance est calculée avec la formule :
$$\text{distance} = (\text{temps} \times \text{vitesse du son}) / 2$$
- Le système peut effectuer un balayage grâce au moteur

Résultats attendus

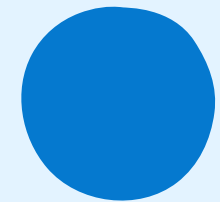
Améliorations possibles



- Détection fiable des obstacles
- Visualisation des distances (console, graphique, etc.)
- Balayage de zone



Améliorations possibles



- Amélioration de la précision
- Ajout d'autres capteurs
- Ajout d'un outils pour cartographier une zone





Merci a vous

Des questions sur la technologie radar ?